

CHAPITRE 8

# Triangles et Cercles(2)

**OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE**

- Définir et tracer les hauteurs dans un triangle.
- Savoir que les hauteurs d'un triangle sont concourantes.
- Calculer l'aire d'un triangle.
- Calculer l'aire du disque.

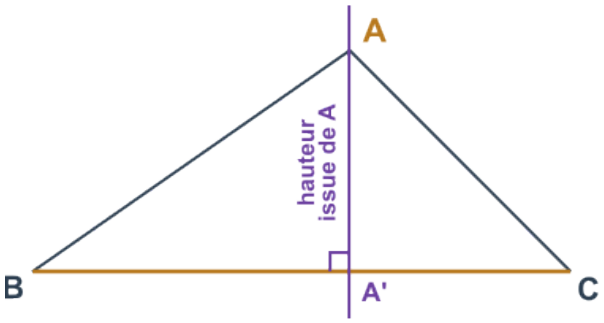
## A Identifier et tracer les hauteurs dans un triangle

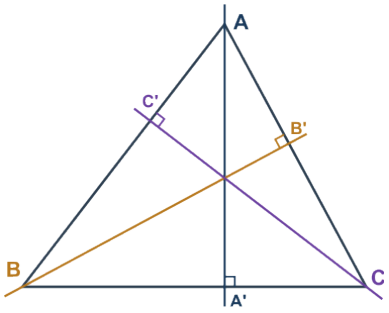
A p.180 1 p.181

**Définitions**

Dans un triangle ABC la **hauteur issue du sommet A** est la droite perpendiculaire à (BC) et qui passe par A.

On peut noter le "pied" de la hauteur A'.




**Méthode : tracer**

**Propriété**

Les **trois hauteurs** d'un triangle sont **concourantes** *(elles se croisent en un même point)*. L'intersection s'appelle l'**orthocentre** de ce triangle.

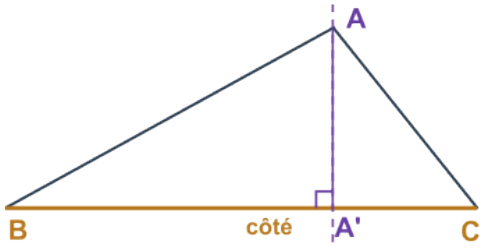
## B Calculer l'aide d'un triangle

B p.180

**Propriété**

L'**aire d'un triangle** est la moitié de l'aire d'un rectangle mais pas n'importe lequel.

Pour la calculer, il faut connaître la longueur d'un de ses côtés et la distance entre ce côté et le troisième sommet du triangle : cette distance est aussi appelée **hauteur**.

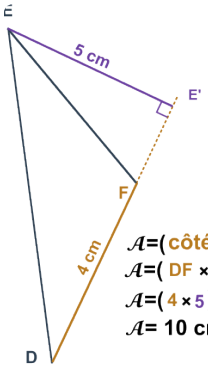



$$\text{Aire} = (\text{côté} \times \text{hauteur}) \div 2 \qquad \mathcal{A} = \frac{BC \times AA'}{2}$$

**Exemple : calculer l'aire du triangle suivant:**

**Méthode**

On repère la longueur d'un côté dont on connaît la mesure ainsi que celle de la hauteur qui lui correspond, puis on applique la formule.

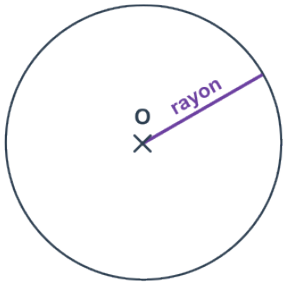



$\mathcal{A} = (\text{côté} \times \text{hauteur}) \div 2$
$\mathcal{A} = (DF \times EE') \div 2$
$\mathcal{A} = (4 \times 5) \div 2$
$\mathcal{A} = 10\ \text{cm}^2$

## C Calculer l'aire d'un disque et de figures composées

B p.180 2 p.181

**Propriété**




$$\text{Aire} = \pi \times \text{rayon} \times \text{rayon}$$

$$\mathcal{A} = \pi \times r^2$$

avec $\pi \approx 3{,}14$

**Exemple : calculer l'aire de la figure suivante:**

**Méthode**

On découpe la figure en figures plus simples dont on sait calucler l'aire puis on additionne le tout.

